

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z3,Z4,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z3 Z4 Z5 ZL: $\frac{Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_3 Z_4 Z_L}{Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 + 2 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_3 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_4 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_3 Z_4 Z_5 Z_L g_m - Z_3 Z_4 Z_L}{Z_3 Z_4 Z_5 g_m + 2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 + 2 Z_3 Z_5 Z_L g_m + 2 Z_3 Z_L + Z_4 Z_5 Z_L g_m + Z_4 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{C_5 C_L R_3 R_4 s^2 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s (2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{C_5 C_L R_3 R_4 \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4}{2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{C_5 C_L R_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None

Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^2 + 2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s(2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s(2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s(C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2(C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s(2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
 wo: $\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4}} (2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4}{2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}} (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L}} (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L}{2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s (2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{2 C_4 C_5 R_3 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_4C_5R_3+C_5C_LR_3}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_3+C_5C_LR_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3}{2C_4R_3g_m+2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_Ls + R_3R_Lg_m}{R_3g_m + R_Lg_m + s^2(2C_4C_5R_3R_L + C_5C_LR_3R_L) + s(2C_4R_3R_Lg_m + 2C_5R_3R_Lg_m + C_5R_3 + C_5R_L + C_LR_3R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_3+R_L}}{2C_4R_3R_LR_Lg_m+2C_5R_3R_LR_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_Lg_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}}{\sqrt{2C_4C_5R_3R_L+C_5C_LR_3R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}(2C_4R_3R_LR_Lg_m+2C_5R_3R_LR_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_LR_Lg_m)}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_3+R_L}\sqrt{2C_4C_5R_3R_L+C_5C_LR_3R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_L}{2C_4R_3R_LR_Lg_m+2C_5R_3R_LR_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_LR_Lg_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_5R_Ls + R_3R_5R_Lg_m - R_3R_L}{2C_4C_5R_3R_5R_Ls^2 + R_3R_5g_m + 2R_3R_Lg_m + R_3 + R_5R_Lg_m + R_L + s(2C_4R_3R_5R_Lg_m + 2C_4R_3R_L + 2C_5R_3R_5R_Lg_m + C_5R_3R_5 + C_5R_5R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{2C_4R_3R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_LR_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}{2C_4R_3R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_LR_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_5R_L}{2C_4R_3R_5R_LR_Lg_m+2C_4R_3R_L+2C_5R_3R_5R_LR_Lg_m+C_5R_3R_5+C_5R_5R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4s}, \frac{R_5}{C_5R_5s+1}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_5s + R_3R_5g_m - R_3}{2R_3g_m + R_5g_m + s^2(2C_4C_5R_3R_5 + C_5C_LR_3R_5) + s(2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + 2C_5R_3R_5g_m + C_5R_5 + C_LR_3R_5g_m + C_LR_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_5g_m+1}}{\sqrt{2C_4C_5R_3R_5+C_5C_LR_3R_5}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_4C_5R_3R_5+C_5C_LR_3R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5R_3R_5}{2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}}{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}{2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}} (2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3}} (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}{2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}}{2C_4R_3R_LR_gm+C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3R_LR_gm+C_5R_3+C_5R_5R_LR_gm+C_5R_L+C_LR_3R_LR_gm} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{2C_4C_5R_3R_5R_LR_gm+2C_4C_5R_3R_L+C_5C_LR_3R_5R_LR_gm+C_5C_LR_3R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3g_m+R_Lg_m}{2C_4C_5R_3R_5R_LR_gm+2C_4C_5R_3R_L+C_5C_LR_3R_5R_LR_gm+C_5C_LR_3R_L}}(2C_4R_3R_LR_gm+C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3R_LR_gm+C_5R_3+C_5R_5R_LR_gm+C_5R_L+C_LR_3R_LR_gm)}{2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{gm}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3+R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_L}{R_3+R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5R_3R_5R_LR_gm-C_5R_3R_L}{2C_4R_3R_LR_gm+C_5R_3R_5g_m+2C_5R_3R_LR_gm+C_5R_3+C_5R_5R_LR_gm+C_5R_L+C_LR_3R_LR_gm} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.17 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3R_4R_5g_m - R_3R_4 + s(C_LR_3R_4R_5R_Lg_m - C_LR_3R_4R_L)}{2R_3R_4g_m + 2R_3R_5g_m + 2R_3 + R_4R_5g_m + R_4 + s^2(2C_4C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_4C_LR_3R_4R_L) + s(2C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4R_3R_4 + C_LR_3R_4R_5g_m + 2C_LR_3R_4R_Lg_m + C_LR_3R_4 + 2C_LR_3R_5R_LR_gm + 2C_LR_3R_L + C_LR_4R_5R_LR_gm + C_LR_4R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}}}{2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+2C_LR_3R_4R_LR_gm+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_5R_LR_gm+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_5R_LR_gm+C_LR_4R_L} \\
\text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}{2C_4C_LR_3R_4R_5R_LR_gm+2C_4C_LR_3R_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4}{2C_4C_LR_3R_4R_5R_LR_gm+2C_4C_LR_3R_4R_L}}(2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+2C_LR_3R_4R_LR_gm+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_5R_LR_gm+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_5R_LR_gm+C_LR_4R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{2R_3R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_5g_m-R_3R_4}{2R_3R_4g_m+2R_3R_5g_m+2R_3+R_4R_5g_m+R_4} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & \frac{C_LR_3R_4R_5R_LR_gm-C_LR_3R_4R_L}{2C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4+C_LR_3R_4R_5g_m+2C_LR_3R_4R_LR_gm+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_5R_LR_gm+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_5R_LR_gm+C_LR_4R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.18 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4R_Ls + R_3R_4R_LR_gm}{2C_4C_5R_3R_4R_Ls^2 + R_3R_4g_m + 2R_3R_LR_gm + R_4R_LR_gm + s(2C_4R_3R_4R_LR_gm + 2C_5R_3R_4R_LR_gm + C_5R_3R_4 + 2C_5R_3R_L + C_5R_4R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{2C_4R_3R_4R_LR_gm+2C_5R_3R_4R_LR_gm+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_LR_gm+R_4R_LR_gm}}{2\sqrt{C_4}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_LR_gm+R_4R_LR_gm}(2C_4R_3R_4R_LR_gm+2C_5R_3R_4R_LR_gm+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L)}{2C_4C_5R_3R_4R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\
\text{K-HP: } & 0 \\
\text{K-BP: } & -\frac{C_5R_3R_4R_L}{2C_4R_3R_4R_LR_gm+2C_5R_3R_4R_LR_gm+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$8.19 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_4s + R_3R_4g_m}{2R_3g_m + R_4g_m + s^2(2C_4C_5R_3R_4 + C_5C_LR_3R_4) + s(2C_4R_3R_4g_m + 2C_5R_3R_4g_m + 2C_5R_3 + C_5R_4 + C_LR_3R_4g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{2C_4C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_4R_3R_4g_m+2C_5R_3R_4g_m+2C_5R_3+C_5R_4+C_LR_3R_4g_m)}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{2C_4C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\
\text{K-HP: } & 0
\end{aligned}$$

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4}{2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{2\sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{2C_4 + C_L} \sqrt{2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}} (2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L}{2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4}} (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4}{2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{2C_4R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5R_Lg_m+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}{2C_4C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_3R_4R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}{2C_4C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_3R_4R_L+C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_5C_LR_3R_4R_L}}(2C_4R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5R_Lg_m+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m)}{2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5R_3R_4R_5R_Lg_m-C_5R_3R_4R_L}{2C_4R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4R_5g_m+2C_5R_3R_4R_Lg_m+C_5R_3R_4+2C_5R_3R_5R_Lg_m+2C_5R_3R_L+C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5g_m - R_3 + s(C_4R_3R_4R_5g_m - C_4R_3R_4)}{2R_3g_m + R_5g_m + s^2(C_4C_LR_3R_4R_5g_m + C_4C_LR_3R_4) + s(2C_4R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_5g_m + 2C_4R_3 + C_4R_4R_5g_m + C_4R_4 + C_LR_3R_5g_m + C_LR_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}{2C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{C_4C_LR_3R_4R_5g_m+C_4C_LR_3R_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{C_4C_LR_3R_4R_5g_m+C_4C_LR_3R_4}}(2C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3)}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_3R_4R_5g_m-C_4R_3R_4}{2C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_5g_m+2C_4R_3+C_4R_4R_5g_m+C_4R_4+C_LR_3R_5g_m+C_LR_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.28 X-INVALID-NUMER-28 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3R_5R_Lg_m - R_3R_L + s(C_4R_3R_4R_5R_Lg_m - C_4R_3R_4R_L)}{R_3R_5g_m + 2R_3R_Lg_m + R_3 + R_5R_Lg_m + R_L + s^2(C_4C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + C_4C_LR_3R_4R_L) + s(C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_4R_3R_4R_Lg_m + C_4R_3R_4 + 2C_4R_3R_5R_Lg_m + 2C_4R_3R_L + C_4R_4R_5R_Lg_m + C_4R_4R_L + C_LR_3R_5R_Lg_m + C_LR_3R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_L}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_L}{R_5g_m+1}}}{C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4R_Lg_m+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+C_4R_4R_5R_Lg_m+C_4R_4R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}{C_4C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_4C_LR_3R_4R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}{C_4C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_4C_LR_3R_4R_L}}(C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4R_Lg_m+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+C_4R_4R_5R_Lg_m+C_4R_4R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L)}{\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_L}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_4}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_3R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_3R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_3}{R_5g_m+1}+\frac{R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_L}{R_5g_m+1}}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3R_5R_Lg_m-R_3R_L}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_4R_3R_4R_5R_Lg_m-C_4R_3R_4R_L}{C_4R_3R_4R_5g_m+2C_4R_3R_4R_Lg_m+C_4R_3R_4+2C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_4R_3R_L+C_4R_4R_5R_Lg_m+C_4R_4R_L+C_LR_3R_5R_Lg_m+C_LR_3R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.29 X-INVALID-NUMER-29 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3s}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4R_5g_m - R_4 + s(C_LR_4R_5R_Lg_m - C_LR_4R_L)}{2R_4g_m + 2R_5g_m + s^2(C_3C_LR_4R_5R_Lg_m + C_3C_LR_4R_L) + s(C_3R_4R_5g_m + C_3R_4 + C_LR_4R_5g_m + 2C_LR_4R_Lg_m + C_LR_4 + 2C_LR_5R_Lg_m + 2C_LR_L) + 2}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}{C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_3C_LR_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_4R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_3C_LR_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_4R_L}}(C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+C_LR_4R_5g_m+2C_LR_4R_Lg_m+C_LR_4+2C_LR_5R_Lg_m+2C_LR_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}} \end{aligned}$$

K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.30 X-INVALID-NUMER-30 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{C_3 C_5 R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s(C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}{C_3 C_5 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2(C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s(C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3} C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4}{C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_3} C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2} (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4 R_5 R_L} \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2 C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L}$
 wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L}}$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L}} (C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

$$\mathbf{8.37 \quad X-INVALID-NUMER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4}} (C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4}{C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

$$\mathbf{8.38 \quad X-INVALID-NUMER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L}} (C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L}{C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

$$\mathbf{8.39 \quad X-INVALID-NUMER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L}} (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L)}{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + 2 C_L R_L g_m + C_L}$$

Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4}}{C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2C_4\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}}{C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_5R_Lg_m+C_3C_5R_L+2C_4C_5R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_5R_Lg_m+C_3C_5R_L+2C_4C_5R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_L}}(C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5)}{C_3\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2C_4\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2C_4\sqrt{C_5}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{C_5}C_LR_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{C_5}C_L}{C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_5R_5g_m+2C_5R_Lg_m+C_5+C_LR_Lg_m}$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L}} (C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}{C_3 \sqrt{C_5 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2 C_4 \sqrt{C_5 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5 C_L R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.47 \quad X-INVALID-NUMER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + C_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}{C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{\frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}{C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L}} (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L)}{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{\frac{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}{C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L}} (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L)}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_5 R_L g_m + 2 C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.48 \quad X-INVALID-NUMER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_4 + 2 R_L} \sqrt{C_3 C_5 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_4 R_L}{C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$\mathbf{8.49 \quad X-INVALID-NUMER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 s + R_4 g_m}{2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_4 + 2 C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_4}{C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_L}{C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L}}}{\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 s + R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2} (C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 g_m + R_5 g_m + 1} \sqrt{C_3 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + 2}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5}{C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_4 R_5 R_L s + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + 2C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 + 2C_5 R_5 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

54 **X-INVALID-NUMER-54** $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s(C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{R_4+2R_L+C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{R_4+2R_L+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_3R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_Lg_m+2C_5R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4g_m+2R_Lg_m}{C_3C_5R_4R_5R_Lg_m+C_3C_5R_4R_L+2C_4C_5R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4g_m+2R_Lg_m}{C_3C_5R_4R_5R_Lg_m+C_3C_5R_4R_L+2C_4C_5R_4R_5R_Lg_m+2C_4C_5R_4R_L}}(C_3R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_Lg_m+2C_5R_L)}{C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{R_4+2R_L+C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{R_4+2R_L+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{R_4+2R_L+2C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4}}\sqrt{R_4+2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5R_4R_5R_Lg_m-C_5R_4R_L}{C_3R_4R_Lg_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_Lg_m+2C_5R_L}$

Qz: None

Wz: None

55 **X-INVALID-NUMER-55** $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^2(C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s(C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q:
$$\frac{\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_4R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}{C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5+C_LR_4R_4g_m}$$

wo:
$$\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4+2C_4C_5R_4R_5g_m+2C_4C_5R_4+C_5C_LR_4R_5g_m+C_5C_LR_4}}$$

bandwidth:
$$\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_4R_5g_m+C_3C_5R_4+2C_4C_5R_4R_5g_m+2C_4C_5R_4+C_5C_LR_4R_5g_m+C_5C_LR_4}}(C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5+C_LR_4R_4g_m)}{\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}C_3\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}C_4\sqrt{C_5}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_5}C_L\sqrt{R_4R_5g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}$$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP:
$$\frac{C_5R_4R_5g_m-C_5R_4}{C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+2C_5R_4g_m+2C_5R_5g_m+2C_5+C_LR_4R_4g_m}$$

Qz: None

Wz: None

$$\text{X-INVALID-NUMER-56 } Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

[illegible]

Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s(C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L}} (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^2(C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s(C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$

wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4}} (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$

K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$

Qz: None

Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s(C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L}} (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}{C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{2R_L g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$

K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}{C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\sqrt{\frac{\frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}{C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L} (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_3}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4 R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_4}{R_5 g_m + 1}}}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.68 **X-INVALID-NUMER-68** $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s(C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2(C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_4) + s(C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L}} (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}{C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + 2 C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_3 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{1}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.76 X-INVALID-NUMER-76 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.77 X-INVALID-NUMER-77 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s(C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_L) + s(C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_L}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g m + R_L g m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L}} (C_3 R_3 R_L g m + 2 C_4 R_3 R_L g m + C_5 R_3 R_5 g m + 2 C_5 R_3 R_L g m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g m + C_5 R_L)}{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4}} \sqrt{R_3 + R_L}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.78 X-INVALID-NUMER-78 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2(C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s(C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g m \sqrt{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g m \sqrt{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 g m \sqrt{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{C_3 R_3 g m + 2 C_4 R_3 g m + 2 C_5 R_3 g m + C_5 R_5 g m + C_5 + C_L R_3 g m}}{C_3 R_3 g m + 2 C_4 R_3 g m + 2 C_5 R_3 g m + C_5 R_5 g m + C_5 + C_L R_3 g m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3}} (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3 R_5 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.79 X-INVALID-NUMER-79 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_{3s+1}}, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_{Ls+1}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s(C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}}}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$$

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L}}$$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g m + R_L g m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g m + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g m + C_5 C_L R_3 R_L}} (C_3 R_3 R_L g m + 2 C_4 R_3 R_L g m + C_5 R_3 R_5 g m + 2 C_5 R_3 R_L g m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g m + C_5 R_L}{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g m} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2 C_4 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g m}{C_3 R_5 g m + C_3 + 2 C_4 R_5 g m + 2 C_4 + C_L R_5 g m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5}}$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.80 X-INVALID-NUMER-80 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_4}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4}}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}{C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_4}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4}} + C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2 R_3 R_4 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3 R_5 g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{2 R_3}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_4 R_5 g_m + 2 C_4} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L} + \frac{R_4 R_5 g_m}{C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.81 X-INVALID-NUMER-81 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.82 X-INVALID-NUMER-82 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } -\frac{C_5 R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.83 X-INVALID-NUMER-83 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.84 X-INVALID-NUMER-84 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.85 X-INVALID-NUMER-85 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 s + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_5}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.86 X-INVALID-NUMER-86 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.88 **X-INVALID-NUMER-88** $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L}$$

Qz: None

Wz: None

8.88 **X-INVALID-NUMER-88** $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_4g_m}{C_3C_5R_3R_4R_5g_m+C_3C_5R_3R_4+2C_4C_5R_3R_4R_5g_m+2C_4C_5R_3R_4+C_5C_LR_3R_4R_5g_m+C_5C_LR_3R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4}{C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.89 **X-INVALID-NUMER-89** $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

Parameters:

$$\text{WO: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

K-HP: 0

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

Qz: None

Wz: None

8.91 X-INVALID-NUMER-91 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

8.93 X-INVALID-NUMER-93 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}{2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_3C_LR_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_3R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{C_3C_LR_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_3R_4}}(2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5g_m-R_4}{2R_4g_m+2R_5g_m+2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_3R_4R_5g_m-C_3R_3R_4}{2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$

Qz: None

Wz: None

8.94 X-INVALID-NUMER-94 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}}{C_3R_3R_4R_5g_m+2C_3R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_3C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_3R_4R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{C_3C_LR_3R_4R_5R_Lg_m+C_3C_LR_3R_4R_L}}(C_3R_3R_4R_5g_m+2C_3R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L)}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}}$

K-LP: $\frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_3R_4R_5R_Lg_m-C_3R_3R_4R_L}{C_3R_3R_4R_5g_m+2C_3R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.95 X-INVALID-NUMER-95 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}{C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_3+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L}$

wo: $\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_3C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_3R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{2C_3C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_3R_L}}(C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_3+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{1}{R_5g_m+1}}}$

K-LP: $\frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3R_3R_5R_Lg_m-C_3R_3R_L}{C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_3+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.96 X-INVALID-NUMER-96 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}{2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_4R_3R_5g_m+2C_3C_4R_3+C_3C_LR_3R_5g_m+C_3C_LR_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_4R_3R_5g_m+2C_3C_4R_3+C_3C_LR_3R_5g_m+C_3C_LR_3}}(2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3+2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{\frac{g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3}{2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.97 X-INVALID-NUMER-97 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}{C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_3+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L}}(C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}{2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.98 X-INVALID-NUMER-98 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}}{C_3R_3R_4R_5g_m+2C_3R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}{2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}}(C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_4R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{R_4}{R_5g_m+1}+\frac{2R_5R_Lg_m}{R_5g_m+1}+\frac{2R_L}{R_5g_m+1}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: } \text{None}$$

$$\text{Wz: } \text{None}$$

8.99 X-INVALID-NUMER-99 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}{2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_3C_4R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_3R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_4g_m+2R_5g_m+2}{2C_3C_4R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_3R_4+C_3C_LR_3R_4R_5g_m+C_3C_LR_3R_4}}(2C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3+C_3R_4R_5g_m+C_3R_4+2C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4+C_LR_4R_5g_m+C_LR_4)}{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5g_m\sqrt{\frac{R_4g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{1}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + 2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4}{2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.100 X-INVALID-NUMER-100 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L) + 2}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_4}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_L}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_4}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_L}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}{C_3R_3R_4R_5g_m+2C_3R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_5R_Lg_m+2C_4R_4R_L+C_LR_4R_5R_Lg_m+C_LR_4R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}{2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L}}}{2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}R_5\sqrt{R_L}g_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_4}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_L}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}+2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{R_4}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}+\frac{2R_L}{2C_4R_5g_m+2C_4+C_LR_5g_m+C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s + R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (2 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (-C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + 2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{1}{C_4 s}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (2 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (2 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s (C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{C_4 C_5 C_L R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_3) + s (2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 - C_5 R_3 R_5)}{C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_5) + s(2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m + C_4 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L + s(C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_3 R_4 R_L - C_5 R_3 R_5 R_L)}{C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2(-C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_3 R_5 R_L)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3(2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 + C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2(C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4) + s(C_4 R_3 R_4 g_m + C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3(C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s(2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2(C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s(C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3(C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s(C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_3 R_L + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + 1}{g_m + s^3(C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s(-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + 2g_m + s^2(C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m) + 1}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + 2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^2(C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + 2C_L R_4 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_5 R_L g_m + 2C_L R_L) +}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2(C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 R_5 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s(C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m + s(C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s(C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2(C_3 C_5 + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s(-C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2(C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.41 \quad X-INVALID-ORDER-41} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s(-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_5 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s(C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.42 \quad X-INVALID-ORDER-42} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2(C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.43 \quad X-INVALID-ORDER-43} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2(C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s(C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3(C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2(C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.44 \quad X-INVALID-ORDER-44} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.45 \quad X-INVALID-ORDER-45} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s(C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.46 \quad X-INVALID-ORDER-46} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L}{R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s(C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.47 \quad X-INVALID-ORDER-47} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s(-C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.48 \quad X-INVALID-ORDER-48} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s(-C_5 R_4 R_5 + C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_4 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L + 2C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_5 C_L R_5 R_L) + s(C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_5 R_L g_m + 2C_5 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.49 \quad X-INVALID-ORDER-49} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2(C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s(C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3(C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_5 C_L R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.50 \quad X-INVALID-ORDER-50} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2(C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3(C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2(C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.51 \quad X-INVALID-ORDER-51} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_3 C_4 C_5 R_4 R_L s^3 + g_m + s^2(C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L) + s(C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.52 \quad X-INVALID-ORDER-52} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 s^2 + g_m + s(C_4 R_4 g_m - C_5)}{s^3(C_3 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2(C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.53 \quad X-INVALID-ORDER-53} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3(C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2(C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.54 \quad X-INVALID-ORDER-54} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L s^4 + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_5 R_L g_m) + C_L}$$

$$\mathbf{9.55 \quad X-INVALID-ORDER-55} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.56 \quad X-INVALID-ORDER-56} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.57 \quad X-INVALID-ORDER-57} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_4 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_5 + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.58 \quad X-INVALID-ORDER-58} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_4 C_5 R_4 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_4 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_5 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.59 \quad X-INVALID-ORDER-59} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.60 \quad X-INVALID-ORDER-60} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4) + s (C_4 R_4 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_5 C_L R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_4 R_4 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_5 + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_4 C_5 R_4 R_5 g_m - C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L - C_5 R_5 R_L)}{s^4 (C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_5 R_4 + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + C_4 C_5 C_L R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_4 C_5 C_L R_4 + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + 2C_4 C_5 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_4 C_L R_4 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_5 R_L g_m + 2 R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (-C_5 R_3 R_4 R_5 + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + 2 R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_5 g_m + 2 R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_5 R_3 + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (-C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + 2 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L + 2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 R_5 g_m + 2 C_4 R_3 R_5 + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_4 + C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_5 R_L g_m - R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_5 R_L g_m + 2R_3 R_L + R_4 R_5 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 + 2C_5 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_5 R_3 + C_5 R_4 + C_5 R_L g_m + C_5 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_3 R_4 R_5 g_m - R_3 R_4 + s (-C_5 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_5 g_m)}{2R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_5 g_m + 2R_3 + R_4 R_5 g_m + R_4 + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L)}{}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_5 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + C_5 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s^2 (C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_4 R_L)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_4 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_4 R_3 R_4 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_4 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_5 R_3 + 2C_4 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_3 + C_4 C_5 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_5 C_L R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 + 2 C_5 C_L R_L) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_L + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 s^3 + 2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_5 + C_L R_4 R_5 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_4 R_L - C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}{2 R_4 g_m + 2 R_5 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L) + s (2 C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + C_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L)}{2 g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_4 R_L) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_5 R_4 g_m + 2 C_5 R_5 g_m + 2 C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_5 + C_L R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_L s^4 + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_5 + 2C_4 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_5 + C_L R_L g_m + C_L R_L)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 + 2C_4 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.111 \quad X-INVALID-ORDER-111} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.112 \quad X-INVALID-ORDER-112} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}{2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_5 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

$$\mathbf{9.113 \quad X-INVALID-ORDER-113} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

$$\mathbf{9.114 \quad X-INVALID-ORDER-114} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + 2C_4 C_5 R_5 g_m + 2C_4 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.115 \quad X-INVALID-ORDER-115} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.116 \quad X-INVALID-ORDER-116} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L)}{s^4 (2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_L) + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L + 2C_4 C_5 C_L R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 C_L R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 g_m + 2C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.117 \quad X-INVALID-ORDER-117} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad R_5, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_5 g_m - R_4 + s^2 (C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 + C_L R_4 R_5 R_L)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 + C_L R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.118 \quad X-INVALID-ORDER-118} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2C_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.119 \quad X-INVALID-ORDER-119} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + 2C_5 R_4 g_m + 2C_5 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.120 \quad X-INVALID-ORDER-120} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m - C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m - C_5 R_4 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + 2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_5 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L + C_5 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + 2C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^3 + R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 s^2 + R_4 R_5 g_m - R_4 + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 R_3 R_4 - C_5 R_4 R_5)}{2R_4 g_m + 2R_5 g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_4 R_5 + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_5 R_4 R_5 + C_5 C_L R_4 R_5) + s (2C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L + C_5 R_4 R_5 R_L)}$$

9.124 X-INVALID-ORDER-124 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s(C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2R_4 R_L g_m + R_4 + 2R_5 R_L g_m + 2R_L + s^3(2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L) + s^2(2C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L -$$

9.125 X-INVALID-ORDER-125 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{2C_3C_4C_5C_LR_3R_4R_5R_Ls^4 + 2R_4g_m + 2R_5g_m + s^3(2C_3C_4C_5R_3R_4R_5 + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + 2C_3C_4C_LR_3R_4R_L + 2C_3C_5C_LR_3R_4R_5R_Lg_m + C_3C_5C_LR_3R_4R_5 + 2C_3C_5C_LR_3R_5R_L + C_3C_5C_LR_4R_5R_L + 2C_4C_5C_LR_4R_5R_L) + s^2(2C_3C_4R_3R_4R_5g_m + 2C_3C_4$$

9.126 X-INVALID-ORDER-126 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_4 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_3 R_L + C_4 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 R_L + C_4 C_5 R_5 R_L g_m + C_4 C_5 R_L)}$$

9.127 X-INVALID-ORDER-127 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + C_5 R_4 R_5 g_m - C_5 R_4)}{2g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_4 R_5 g_m + C_3 C_5 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_5 R_4 R_5 g_m + 2C_4 C_5 R_4 + C_5 C_L R_4 R_5 g_m + C_5 C_L R_4)}$$

9.128 X-INVALID-ORDER-128 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, R_5 + \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L))}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L)}$$

9.129 X-INVALID-ORDER-129 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^4 (2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_5 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L + C_3 C_5 C_L R_4 R_5 R_L g_m -$$

9.130 X-INVALID-ORDER-130 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_4 R_4 R_5 g_m - C_4 R_4) - 1}{2g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_5 g_m + 2C_4 + C_L R_5 g_m -$$

9.131 X-INVALID-ORDER-131 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L)}$$

9.132 X-INVALID-ORDER-132 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4 + \frac{1}{C_4s}, R_5, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_5 g_m - C_4 C_L R_4 R_L)}{2g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_5 g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_5 R_L g_m + 2C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 R_5 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_3 R_4 + C_4 C_L R_4 R_5 g_m + C_4 C_L R_4 R_L)}.$$

9.133 X-INVALID-ORDER-133 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L - C_4 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (2C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_5 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 C_5 R_3 R_L + C_3 C_4 C_5 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + 2C_4 C_5 R_4 R_L g_m + C_4 C_5 R_4 + 2C_4 C_5 R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m +$$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L s^2 + R_4 R_5 R_L g_m - R_4 R_L + s (C_3 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_4 R_L - C_5 R_4 R_5 R_L)}{R_4 R_5 g_m + 2 R_4 R_L g_m + R_4 + 2 R_5 R_L g_m + 2 R_L + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_5 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_L}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}}{\sqrt{2C_3}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}{2C_3C_5R_3R_4R_5R_Lg_m+C_3C_5R_3R_4R_5+2C_3C_5R_3R_5R_L+C_3C_5R_4R_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_5R_Lg_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_L}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_4R_5g_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{2R_4R_Lg_m}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}+\frac{R_4}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}}{\sqrt{2C_3}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_5R_Lg_m-R_4R_L}{R_4R_5g_m+2R_4R_Lg_m+R_4+2R_5R_Lg_m+2R_L}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3R_4R_L}{2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3R_3R_4R_5R_Lg_m-C_3R_3R_4R_L-C_5R_4R_5R_L}{C_3R_3R_4R_5g_m+2C_3R_3R_4R_Lg_m+C_3R_3R_4+2C_3R_3R_5R_Lg_m+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_5R_Lg_m+C_3R_4R_L+2C_5R_4R_5R_Lg_m+C_5R_4R_5+2C_5R_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}\sqrt{R_5}}$$

10.11 X-INVALID-WZ-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 R_L g_m - C_5 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_4 + 2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L + C_3 C_5 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 R_5 g_m + 2 C_5 R_4 R_L g_m + C_5 R_4 + 2 C_5 R_5 R_L g_m + 2 C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{C_3C_5R_3R_4R_5g_m+2C_3C_5R_3R_4R_Lg_m+C_3C_5R_3R_4+2C_3C_5R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_5R_3R_L+C_3C_5R_4R_5R_Lg_m+C_3C_5R_4R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4g_m+2R_Lg_m}{C_3C_5R_3R_4R_5g_m+2C_3C_5R_3R_4R_Lg_m+C_3C_5R_3R_4+2C_3C_5R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_5R_3R_L+C_3C_5R_4R_5R_Lg_m+C_3C_5R_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_4R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{C_3C_5R_3R_4R_5g_m+2C_3C_5R_3R_4R_Lg_m+C_3C_5R_3R_4+2C_3C_5R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_5R_3R_L+C_3C_5R_4R_5R_Lg_m+C_3C_5R_4R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3R_3R_4R_Lg_m+C_5R_4R_5R_Lg_m-C_5R_4R_L}{C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_4R_Lg_m+C_5R_4R_5g_m+2C_5R_4R_Lg_m+C_5R_4+2C_5R_5R_Lg_m+2C_5R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_3C_5R_3R_5g_m-C_3C_5R_3}}$$

10.12 X-INVALID-WZ-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, R_5, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 R_L g_m - C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L + C_4 R_4 R_5 R_L g_m - C_4 R_4 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_3 C_4 R_3 R_4 R_5 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_5 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_5 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_4 R_5 g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 + 2 C_4 R_5 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_3R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}+\frac{2R_Lg_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}+\frac{1}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_3R_4R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}}{\sqrt{C_3C_4R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_3R_4R_Lg_m+C_3C_4R_3R_4+2C_3C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_3R_L+C_3C_4R_4R_5R_Lg_m+C_3C_4R_4R_L}}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5g_m+2R_Lg_m+1}{C_3C_4R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_3R_4R_Lg_m+C_3C_4R_3R_4+2C_3C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_3R_L+C_3C_4R_4R_5R_Lg_m+C_3C_4R_4R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_3R_4R_5g_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}+\frac{2R_Lg_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}+\frac{1}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}+2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_3R_4R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}R_3R_4R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}}}{\sqrt{C_3C_4R_3R_4R_5g_m+2C_3C_4R_3R_4R_Lg_m+C_3C_4R_3R_4+2C_3C_4R_3R_5R_Lg_m+2C_3C_4R_3R_L+C_3C_4R_4R_5R_Lg_m+C_3C_4R_4R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5R_Lg_m-R_L}{R_5g_m+2R_Lg_m+1}$$

$$\text{K-HP: } \frac{R_3R_4R_5R_Lg_m-R_3R_4R_L}{R_3R_4R_5g_m+2R_3R_4R_Lg_m+R_3R_4+2R_3R_5R_Lg_m+2R_3R_L+R_4R_5R_Lg_m+R_4R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3R_3R_5R_Lg_m-C_3R_3R_L+C_4R_4R_5R_Lg_m-C_4R_4R_L}{C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_3+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+C_4R_4R_5g_m+2C_4R_4R_Lg_m+C_4R_4+2C_4R_5R_Lg_m+2C_4R_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$$

11 X-PolynomialError